Physikalische Chemie III

Vertiefung der Thermodynamik, Teil 5

Vertiefung der Thermodynamik

Aktivität a_i anstelle von Molenbruch x_i

→ Korrektur im chemischen Potenzial:

*: Reinzustand

$$\mu_i^{ideal}(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln x_i \quad \rightarrow \mu_i^{real}(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln a_i$$

Mit Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \rightarrow \; a_i = \gamma_i \cdot x_i$

$$\mu_i^{real}(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln a_i = \mu_i^*(p,T) + RT\ln x_i + RT\ln\gamma_i$$

$$\rightarrow \quad \mu_i^{real}(p,T) - \mu_i^{ideal}(p,T) = RT\ln\gamma_i$$

γ berücksichtigt „nicht ideales Verhalten“ und ändert sich mit Konzentration, Temperatur und Druck

Was bedeuten die Begriffe „ideal“ und „real“ bei Mischphasen?

Ideales Gas: keine Wechselwirkungskräfte zwischen den Teilchen

Reales Gas: Wechselwirkungskräfte vorhanden, aber kurzreichweitig (bei hinreichender Verdünnung (niedriger Druck) sind diese vernachlässigbar → ideales Verhalten

Ideale kondensierte Mischung: Wechselwirkungskräfte zwischen verschiedenen Teilchenarten entsprechen dem arithmetischen Mittelwert der Wechselwirkungskräfte der gleichartigen Teilchen (nur dann Additivität von Volumina, innere Energien, Enthalpien, und Wärmekapazitäten)

Normierung der Aktivitätskoeffizienten: Reale Mischphase ist eine Gasphase

$$\mu_i^{real}(p,T) \equiv \mu_i(p,T) = \mu_i^*(p_i,T)$$

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_T = v_i \longrightarrow \mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + \int_p^{p_i} v_i dp$$

für ideales Gas

$$\mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + RTln\frac{p_i}{p}$$

$$\mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + RTlnx_i$$

für reales Gas

$$\mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + RTln\frac{f_i(p_i,T)}{f(p,T)}$$

Fugazitätskoeffizient von i

$$f_i(p_i,T) = \varphi_i(p_i,T)\cdot p_i$$

Fugazität von i

$$\mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + RTln\frac{p_i\varphi_i(p_i,T)}{p\varphi_i(p,T)}$$

$$\mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + RTlnx_i + RTln\frac{\varphi_i(p_i,T)}{\varphi_i(p,T)}$$

Normierung der Aktivitätskoeffizienten: Reale Mischphase ist eine Gasphase

$$\mu_i^*(p_i,T) = \mu_i^*(p,T) + RTlnx_i + RTln\frac{\varphi_i(p_i,T)}{\varphi_i(p,T)}$$

$$\gamma_i = \frac{\varphi_i(p_i,T)}{\varphi_i(p,T)} = \frac{\varphi_i}{\varphi_i^*}$$

Fugazitätskoeffizient von i in der Mischphase

Fugazitätskoeffizient der reinen Komponente i bei dem Druck, der dem Gesamtdruck der Mischphase entspricht

$$x_i \to 1, p_i \to p, \varphi_i \to \varphi_i^*$$

Dann geht auch der Aktivitätskoeffizient gegen 1: $\lim_{x_i \to 1} \gamma_i = 1 \longrightarrow \lim_{x_i \to 1} \mu_i = \mu_i^*$

Standardzustand der Komponente i: Zustand des reinen realen Gases
Bezugszustand: ideale Gasmischung, für die Aktivitätskoeffizient $\gamma_i = 1$ über den ganzen Molenbruch
Aktivitätskoeffizient ist auf Zustand des reinen Gases im Standardzustand normiert.

Normierung der Aktivitätskoeffizienten: Reale Mischphase ist eine kondensierte Phase

$$\mu_i(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln a_i = \mu_i^*(p,T) + RT\ln x_i + RT\ln\gamma_i$$

$x_i \to 1$

Dann geht auch der Aktivitätskoeffizient gegen 1: $\lim\limits_{x_i\to 1}\gamma_i = 1, \lim\limits_{x_i\to 1} ln\gamma_i = 0$

$$\longrightarrow \lim_{x_i\to 1}\mu_i = \mu_i^*$$

$$\lim_{x_i\to 1}\mu_i(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln x_i$$

Standardzustand der Komponente i: Zustand des reinen Stoffes *i* im gleichen Aggregatzustand
Reine Komponente *i* hat Aktivität a_i =1
Bezugszustand: ideale Mischung, für die Aktivitätskoeffizient $\gamma_i = 1$ über den ganzen Molenbruch
Aktivitätskoeffizient ist auf Zustand des reinen Stoffes im Standardzustand normiert.

Normierung der Aktivitätskoeffizienten: Reale Mischphase ist eine verdünnte Lösung

Lösungsmittel: 1, gelöster Stoff: 2

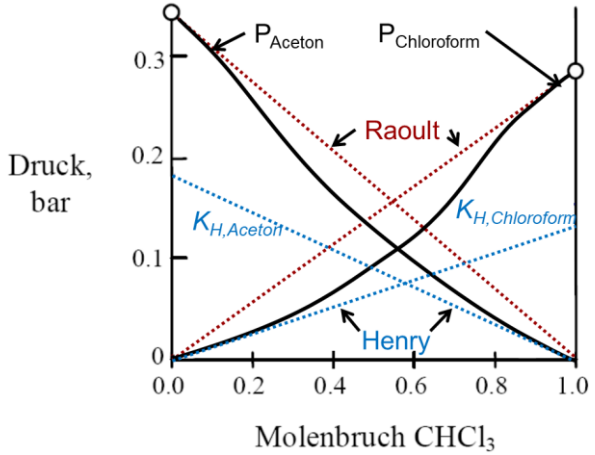
Für Lösungsmittel gilt:

$$\lim_{x_1 \to 1} \mu_1(p,T) = \mu_1^*(p,T) + RT \ln x_1 \qquad \lim_{x_1 \to 1} \gamma_1 = 1, \lim_{x_1 \to 1} ln\gamma_1 = 0$$

Für gelösten Stoff anderer Ansatz zur Beschreibung des Reinzustandes.
Hier ist der Bezugszustand unendliche Verdünnung:

$$\lim_{x_2 \to 0} \mu_2(p,T) = \mu_2^\infty(p,T) + RT \ln x_2 \qquad \lim_{x_2 \to 0} \gamma_2^\infty = 1, \lim_{x_2 \to 0} ln\gamma_2^\infty = 0$$

Standardzustand für gelösten Stoff ist Zustand, wenn er im Reinzustand vorliegt, aber sich im Zustand unendlicher Verdünnung befindet.



$$\lim_{x_1 \to 1} p_1 = p_1^* \cdot x_1$$ Raoult'sches Gesetz

$$\lim_{x_1 \to 0} p_1 = K_{H,1} \cdot x_1$$ Henry'sches Gesetz

Kolligative Eigenschaften

Eigenschaften von Lösungen die nur von der Konzentration des gelösten Stoffes und nicht von seiner Art abhängen.

Bsp.: Streusalz (Index B) erniedrigt Schmelzpunkt und erhöht Siedepunkt von Wasser (Index A)

Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung

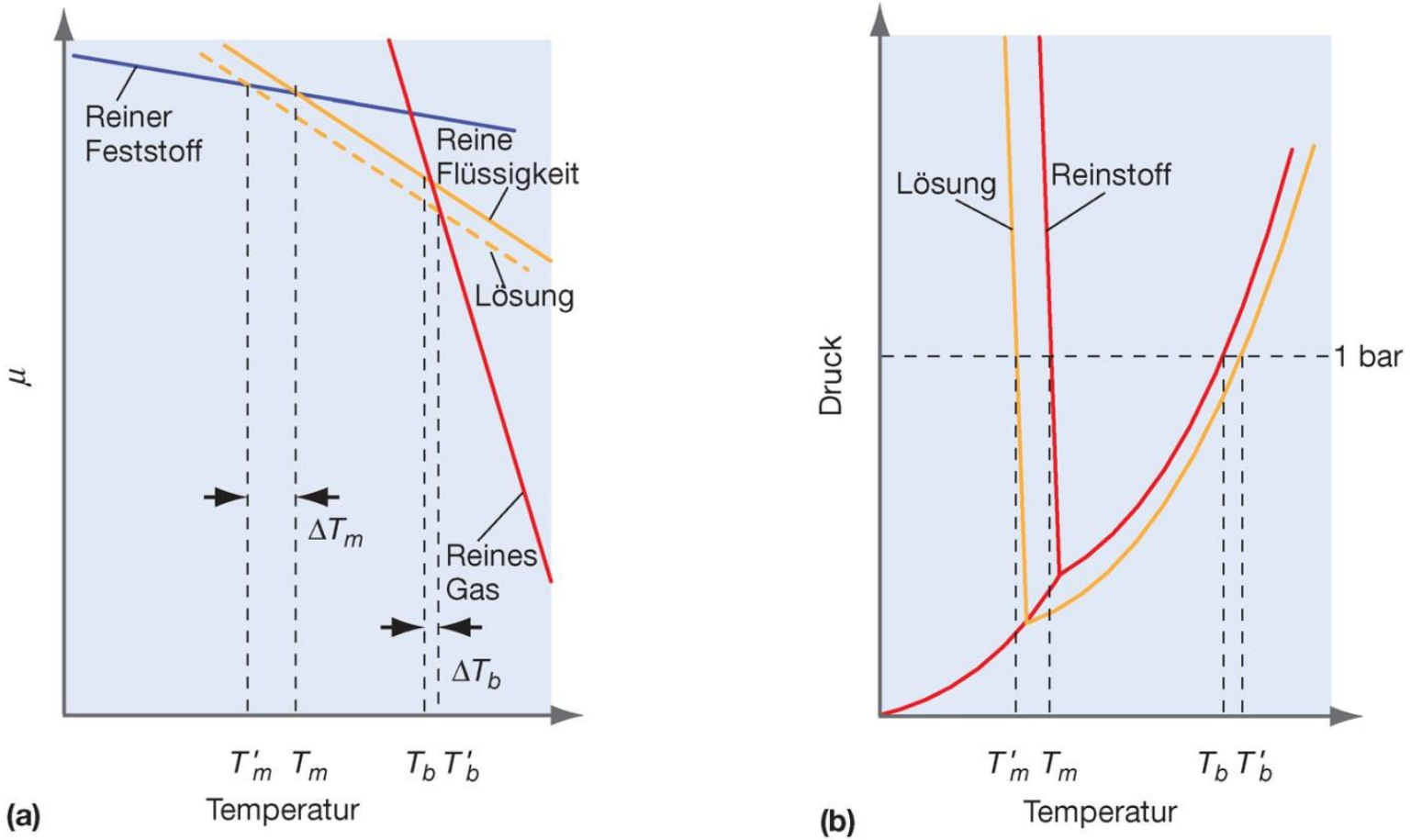
$x_A >> x_B$ (Stoff A ist Lösungsmittel, Stoff B wird gelöst)

Dampfdruck der gelösten Substanz (B) = 0 (nicht flüchtig)

$\rightarrow$ gelöste Substanz erhöht Entropie $\Rightarrow$ verringert chemisches Potential

$$\mu_A(fl) = \mu_A^{rein}(fl) + RT \ \ln x_A$$

Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung



Veranschaulichung der Siedepunkterhöhung sowie der Gefrierpunkterniedrigung auf zwei verschiedene Arten:

(a) Diese Effekte treten auf, da das chemische Potenzial der Lösung durch Zugabe des nichtflüchtigen gelösten Stoffes verringert wird, während das chemische Potenzial des Dampfes sowie der reinen Flüssigkeit bei konstantem Druck unverändert bleibt.

b) Die gleichen Informationen aus Teil (a) werden anhand eines *p*–*T*-Phasendiagramms dargestellt.

Siedepunktserhöhung

$$\mu_A^{rein}(gas) = \mu_A^{rein}\,(fl) + RT \cdot \ln x_A \quad \leftarrow \qquad \ln(1 - x_B)$$

$$\rightarrow \ln(1 - x_B) = \frac{\mu_A^{rein}(gas) - \mu_A^{rein}\,(fl)}{RT_V} = \frac{\Delta_V G_m}{RT_V}$$

$$\Delta_V G_m = \Delta_V H_m - T \cdot \Delta_V S_m$$

Freie molare Verdampfungsenthalpie

$$\ln(1 - x_B) = \frac{\Delta_V G_m}{RT_V} = \frac{\Delta_V H_m}{RT_V} - \frac{\Delta_V S_m}{R}$$

mit gelöstem Stoff B

$$0 = \frac{\Delta_V G_m}{RT_V^{rein}} = \frac{\Delta_V H_m}{RT_V^{rein}} - \frac{\Delta_V S_m}{R}$$

Für das reine Lösungsmittel ist x_B=0

$$\ln 1 = 0$$

$$\ln(1 - x_B) = \frac{\Delta_V H_m}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_V} - \frac{1}{T_V^{rein}}\right)$$

Differenz

Siedepunktserhöhung

$$\ln(1-x_B) = \frac{\Delta_V H_m}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_V} - \frac{1}{T_V^{rein}} \right)$$

Mit $x_B << 1$ kann man annähern $\ln(1-x_B) \approx -x_B$:

$\ln(1-0{,}1) = -0{,}105$
$\ln(1-0{,}01) = -0{,}01005$

$$x_B = \frac{\Delta_V H_m}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_V^{rein}} - \frac{1}{T_V} \right)$$

Ausserdem weicht T_V nicht wesentlich von T_V^{rein} ab. Deshalb kann man den Klammerausdruck annähern durch

$$\frac{1}{T_V^{rein}} - \frac{1}{T_V} = \frac{T_V - T_V^{rein}}{T_V^{rein}\, T_V} \approx \frac{\Delta T_V}{T_V^{rein\,2}}$$

$mit\ T_V - T_V^{rein} = \Delta T_V$

Einsetzen ergibt für die Änderung des Siedepunkts:

$$x_B = \frac{\Delta_V H_m}{R} \cdot \frac{\Delta T_V}{T_V^{rein\,2}}$$

$$\Delta T_V = \frac{R T_V^{rein\,2}}{\Delta_V H_m} x_B$$

Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung

$$\Delta T_V = \frac{R \cdot T_V^{rein^2}}{\Delta_V H_m} \cdot x_B$$

da $n_B << n_A$ Molmassen M_m^A und M_m^B

$$x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} \approx \frac{n_B}{n_A}$$

Gesamtmasse des Lösungsmittels: M

Molmasse durch Siedepunktserhöhung

$$\Delta T = \frac{R \cdot T_V^{rein^2} M_m^A}{\Delta_V H_m} \cdot \left(\frac{n_B}{M}\right) = K_{bp} \cdot \left(\frac{n_B}{M}\right) = K_{bp} \cdot m_B$$

$$m_B = Molalität = \frac{n(gelöster\ Stoff)}{M(Lösungsmittel)} \left[\frac{mol}{kg}\right]$$

K_{fp}: Kryoskopische Konstante K_{bp} : ebullioskopische Konstante

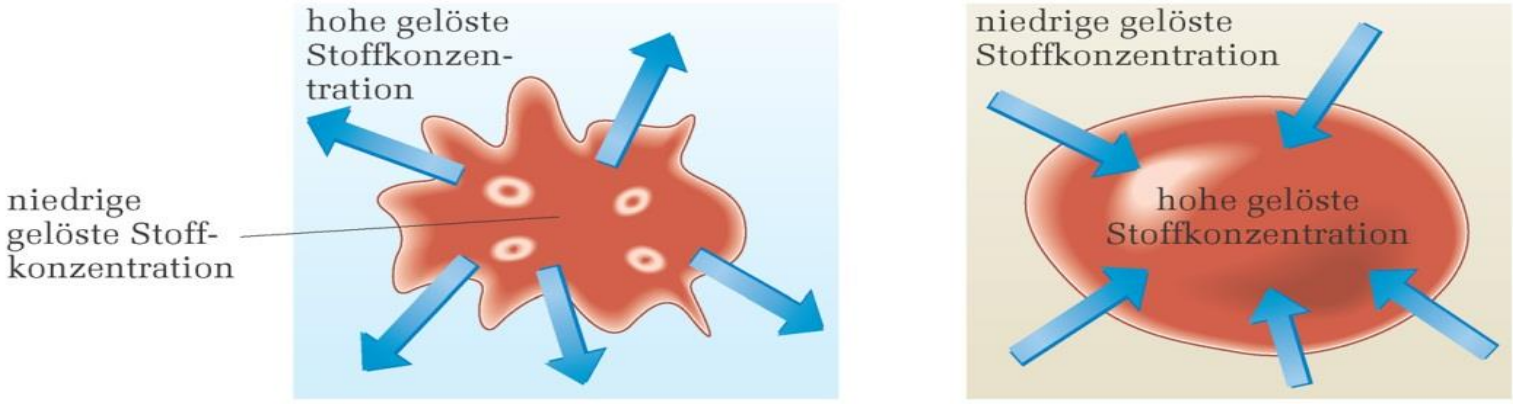
Molmasse durch Gefrierpunkts-erniedrigung

$$\Delta T_F = T_F^{rein} - T_F = \frac{R T_F^{rein^2}}{\Delta_F H_m} \cdot x_B = \frac{R T_F^{rein^2} M_m^A}{\Delta_F H_m} \cdot m_B = K_{fp} \cdot m_B$$

Osmose

Bestreben eines reinen Lösungsmittels, durch eine semipermeable (halbdurchlässige) Wand (durchlässig für „kleine“ LM-Moleküle, undurchlässig für gelöste Moleküle) in eine Lösung hereinzuwandern.

z.B.: Wand der roten Blutkörperchen ist semipermeable Membran:



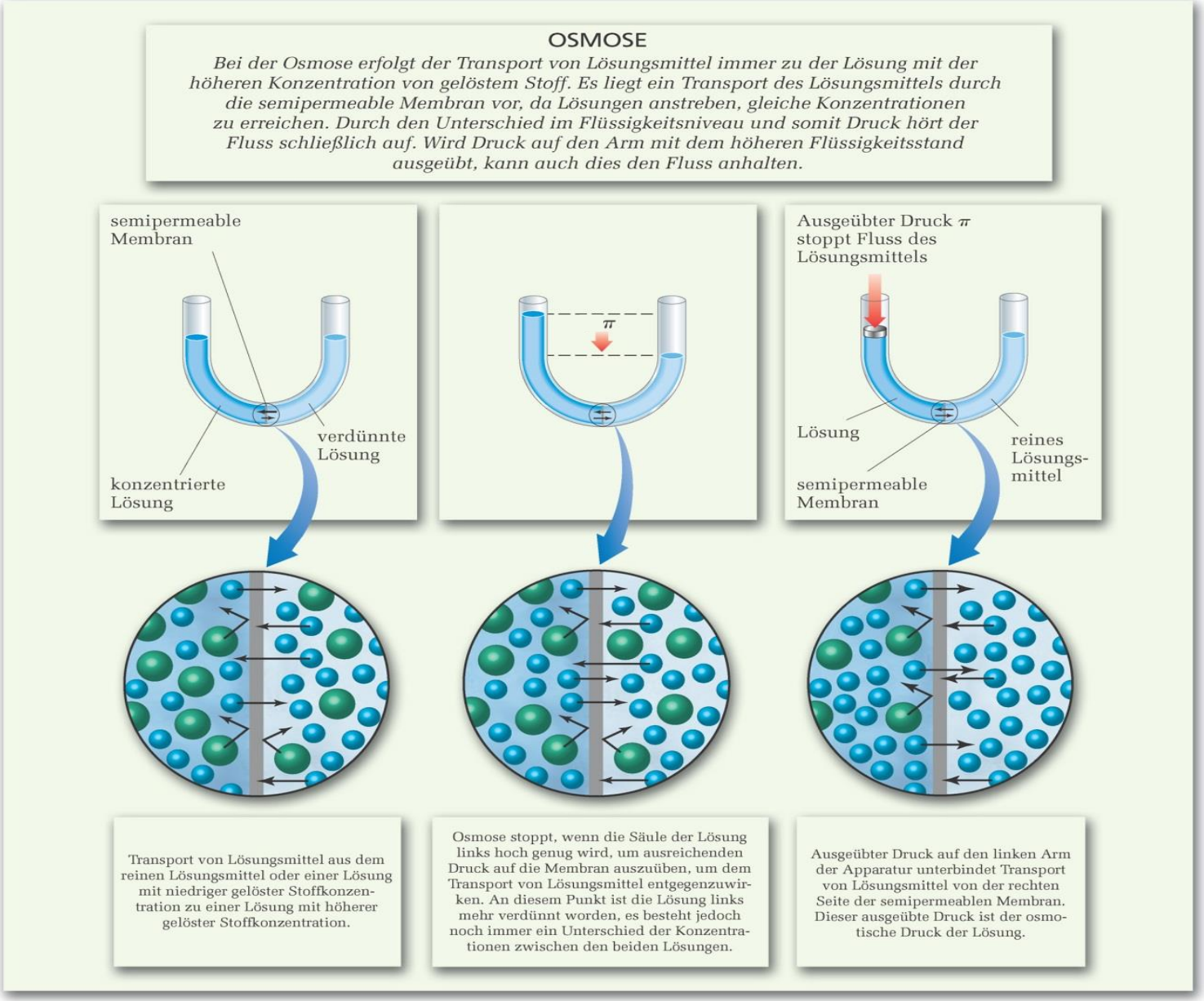
(a) Stechapfelform (b) Hämolyse

→ Hypertonisch:
Wasser wandert aus Zelle und
Zelle schrumpft

→ Hypotonisch:
Wasser wandert in Zelle
Zelle platzt (Hämolyse)

→ Intravenöse Infusion muss „isotonsich“ sein
→ <u>Thermodynamisch</u>: Zelle schrumpft oder platzt aufgrund des „Osmotischen Drucks“

Osmose


OSMOSE
Bei der Osmose erfolgt der Transport von Lösungsmittel immer zu der Lösung mit der höheren Konzentration von gelöstem Stoff. Es liegt ein Transport des Lösungsmittels durch die semipermeable Membran vor, da Lösungen anstreben, gleiche Konzentrationen zu erreichen. Durch den Unterschied im Flüssigkeitsniveau und somit Druck hört der Fluss schließlich auf. Wird Druck auf den Arm mit dem höheren Flüssigkeitsstand ausgeübt, kann auch dies den Fluss anhalten.
semipermeable Membran
verdünnte Lösung
konzentrierte Lösung
π
Ausgeübter Druck π stoppt Fluss des Lösungsmittels
Lösung
reines Lösungs-mittel
semipermeable Membran
Transport von Lösungsmittel aus dem reinen Lösungsmittel oder einer Lösung mit niedriger gelöster Stoffkonzen-tration zu einer Lösung mit höherer gelöster Stoffkonzentration.
Osmose stoppt, wenn die Säule der Lösung links hoch genug wird, um ausreichenden Druck auf die Membran auszuüben, um dem Transport von Lösungsmittel entgegenzuwir-ken. An diesem Punkt ist die Lösung links mehr verdünnt worden, es besteht jedoch noch immer ein Unterschied der Konzentra-tionen zwischen den beiden Lösungen.
Ausgeübter Druck auf den linken Arm der Apparatur unterbindet Transport von Lösungsmittel von der rechten Seite der semipermeablen Membran. Dieser ausgeübte Druck ist der osmo-tische Druck der Lösung.

Osmose

Osmotischer Druck
ist der Druck, den man auf die Lösung ausüben muss, um Eindringen von LM-Molekülen zu verhindern.
→ Thermodynamisch: Ausgleich des chemischen Potentials.
Chemisches Potential von LM (A) in Gegenwart von Substanz (B) < chem. Pot. reines LM

→ um Gleichgewicht herzustellen, muss zusätzlicher Druck π aufgebaut werden

$$\mu_{aussen}(T,p) = \mu_{innen}(T,p+\pi,x_A)$$

allgemein: $dG = Vdp - SdT$

Frage: wie wird „innen“ die Absenkung des chemischen Potentials durch gelösten Stoff durch zusätzlichen Druck π kompensiert (bei konstanter Temperatur T)?

$$\mu_{innen}(p+\pi,x_A) = \mu_{innen}(p+\pi) + RT\ln x_A = \mu_{innen}(p) + \underbrace{\int_p^{p+\pi} V_m^A\,dp + RT\ln x_A}_{\text{Kompensation}}$$

Osmose

Im Gleichgewicht: $$-RT \ln x_A = \int_p^{p+\pi} V dp = V \cdot \pi$$ (da inkompressibel)

Mathematisch, da $x_A \rightarrow 1$ folgt: $$\ln x_A = \ln(1 - x_B) = -\frac{n_B}{n_B + n_A} \approx -\frac{n_B}{n_A}$$

folgt: $$RT \frac{n_B}{n_A} = V_m^A \cdot \pi$$

Mit $$n_A \cdot V_m^A = V$$

folgt: $$\pi = \frac{n_B RT}{V}$$

→ „vant't Hoff'sche Gleichung" zur Berechung des osmotischen Drucks

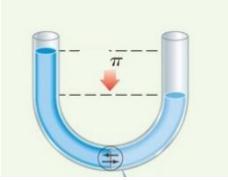
Osmose

um Gleichgewicht herzustellen, muss zusätzlicher Druck π aufgebaut werden

$\mu_{aussen}(T,p) = \mu_{innen}(T, p+\pi, x_A)$ allgemein: $dG = Vdp - SdT$

Frage: wie wird „innen“ die Absenkung des chemischen Potentials durch gelösten Stoff durch zusätzlichen Druck π kompensiert?

$$\mu_{innen}(p+\pi, x_A) = \mu_{innen}(p+\pi) + RT\ln x_A$$
$$= \mu_{innen}(p) + \int_p^{p+\pi} V_m^A dp + RT\ln x_A$$



Im Gleichgewicht: $-RT\ln x_A = \int_p^{p+\pi} V\,dp = V\cdot\pi$ (da inkompressibel)

Mathematisch, da $x_A \to 1$ folgt: $\ln(1-x_B) \approx -x_B = -\frac{n_B}{n_B+n_A} \approx -\frac{n_B}{n_A}$

folgt: $RT\frac{n_B}{n_A} = V_m^A \cdot \pi$

mit $n_A \cdot V_m^A = V$

folgt: $\pi = \frac{n_B RT}{V}$

Gelöste Moleküle verhalten sich so, als ob sie als ideales Gas ohne Lösungsmittel vorhanden wären

d.h. osmotische Druck einer Lösung ist genauso groß wie der Gasdruck, den die gelösten Moleküle in der Gasphase bei der Temperatur T auf eine Behälterwand ausüben würden.